

产品使用说明书

TB-710 铝镁合金缓蚀剂（磷酸酯）

金属加工液用·铝/镁防锈添加剂

文档版本：V1.1 产品型号：TB-710

一、产品概述

TB-710 是一款磷酸酯结构的铝镁合金缓蚀剂，集铝合金、镁合金、黑色金属缓蚀防锈功能于一体，同时具有优异的抗硬水及钙皂分散性能。推荐用于全合成、半合成金属加工液体系，尤其适用于铝镁合金缓蚀要求苛刻的场合。

本品定位为切削液/金属加工液配方用添加剂（铝防锈），可与铁防锈体系（如十二碳二元酸、三元酸等）搭配使用，分别承担铝线与铁线的防锈功能，互不替代。

二、典型理化指标

项目	指标
产品型号	TB-710
化学结构	磷酸酯
外观	无色至淡黄色透明液体
pH（1% 浓度，25℃）	< 3
有效成分	> 99%
密度（20℃，ASTM D1298）	≈ 1 g/ml
溶解性	水中均匀可分散
包装规格	25 升塑料桶，净重 25 kg/桶

三、产品特点

- 铝镁合金缓蚀性能优秀，适用于缓蚀要求苛刻的配方场合；
- 兼顾铝合金、镁合金与黑色金属的缓蚀/防锈需求；
- 抗硬水性能好，有助于改善钙皂分散，降低硬水条件下的析出风险；
- 有效成分高（> 99%），便于配方定量添加；
- 可均匀分散于水中，适合全合成、半合成水基体系。

四、适用范围

4.1 推荐体系

- 全合成金属加工液（切削液、磨削液等）；
- 半合成金属加工液；
- 铝、镁及其合金加工用配方（钻孔、攻牙、铰孔、车铣等）；
- 对铝镁变色、接触腐蚀、硬水析出较为敏感的苛刻工况。

4.2 典型终端工况（供配方设计参考）

- 铝 / 镁工件与钢铁夹具接触，易发生电化学腐蚀、发黑；
- 高速切削局部高温，镁合金易析氢、生成氢氧化镁沉积；
- 加工后湿热环境暂存，工件表面易氧化变色；
- 硬水地区使用时易出现钙皂、析出、堵塞等问题。

说明：以上工况描述用于帮助理解产品使用场景；具体配方效果需结合整方小试与现场验证。

五、使用方法

5.1 添加方式

- 本品为浓缩液配方用添加剂，一般在配制全合成 / 半合成浓缩液时加入，搅拌至均匀分散。
- 建议先与配方中的水相或胺类中和体系充分混合，再与其他组分复配；具体加料顺序以本厂成熟工艺为准。
- 本品 1% 水溶液呈酸性（ $\text{pH} < 3$ ），配方中需统筹考虑整体 pH、胺值及与铁防锈酸（二元酸 / 三元酸等）的平衡。

5.2 建议添加量（需小试确定）

实际添加量因基础油 / 合成基础液类型、铝镁比例、水质硬度、目标 pH 及与其他缓蚀剂的协同而异，必须通过实验室小试确定。

推荐小试梯度（按浓缩液质量分数，仅作起始摸索，非正式指标）：

- 起始摸索：0.5% → 1.0% → 2.0% → 3.0%（可视铝镁苛刻程度上下调整）；
- 确定有效窗口后，再评估成本、泡沫、清洗性、铸铁防锈及稳定性；
- 与十二碳二元酸、三元酸等铁防锈剂并用时：铁防锈剂量按原铁线方案执行，本产品按铝线需求单独加减，二者分工明确，不互相替代。

5.3 配伍提示

- 可与常见水基切削液组分（防锈剂、润滑剂、杀菌剂、消泡剂等）复配，但首次使用务必做相容性与稳定性试验；
- 注意与强碱、某些阳离子表面活性剂、高钙镁硬水直接冲击混合时的析出风险；
- 调整 pH 时建议缓慢加入有机胺或配方既定碱源，避免局部过碱导致铝镁防护失衡；
- 乳化体系或半合成体系中，需同步观察乳液外观、离心稳定性与析油情况。

六、推荐评价与验证方法

以下方法便于配方工程师和使用现场快速判断铝镁防护是否到位（可按企业内控标准裁剪）：

6.1 铝镁—钢铁接触腐蚀（室温）

将打磨清洁的铝 / 镁试片与铸铁块压紧接触，浸泡于工作液中，约 20 分钟后观察接触部位：是否产生气泡、腐蚀点或发黑。合格方向：无明显气泡与腐蚀痕迹。

6.2 高温浸泡 / 析氢倾向（如 70℃）

将打磨镁合金试片置于高温工作液中浸泡数小时，观察表面气泡（析氢）与失色。合格方向：气泡少、失色轻，有助于降低机台氢氧化镁沉积风险。

6.3 湿热暂存变色

模拟加工后表面带液、潮湿暂存：在约 30℃湿热条件下静置，观察 10–20 小时工件是否光亮、有无边缘腐蚀变色。

6.4 硬水与钙皂

用目标地区硬度的水稀释，观察稀释液透明度、沉淀、钙皂及过滤/喷淋堵塞倾向；并做常规单片防锈（如铸铁片）与消泡检查。

七、包装、储存与运输

- 包装：25 升塑料桶，净重 25 kg/桶；
- 储存于干燥、阴凉的室温环境，避免热源与潮湿；
- 储存温度不应超过 40℃；
- 建议密封存放，开桶后尽快用完并避免长期敞口吸潮；
- 按一般化工产品运输，防晒、防雨、防倒置撞击。

八、安全与注意事项

- 本品为酸性磷酸酯类化学品，操作时建议佩戴防护手套、护目镜，避免接触皮肤与眼睛；
- 如不慎入眼，立即用大量清水冲洗，并及时就医；
- 避免吞食；工作场所保持通风；
- 请参阅随货安全技术说明书（SDS）执行防护、泄漏处理与废弃要求；
- 配方应用于现场前，须完成小试、机台试用及必要的环保 / 合规确认；
- 本说明书技术内容供客户选型与配方参考，不构成对特定工况的效果担保。

九、质量与技术支持

- 到货请核对外观、包装完好性及批次信息；
- 如需配合铁防锈体系（十二碳二元酸、三元酸等）做铝线升级，可提供样品与小试指导；
- 具体添加量、中和方案与整方优化，请联系本公司技术服务。

十、联系方式（请填写贵司信息）

项目	内容
公司名称	
地址	
电话 / 手机	
邮箱	

技术支持	
------	--

— 以下空白 —

声明：本文件为 TB-710 铝镁合金缓蚀剂（磷酸酯）使用说明书，供客户选型与配方参考。使用前请结合自身配方体系完成验证。